

Pseudocódigo - extra

martes, 16 de diciembre de 2025 16:04

Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

INICIO

1. // 1. Definición de variables
 2. DEFINIR primero // Variable que contendrá el primer número (esperamos que sea el menor al final)
 3. DEFINIR segundo // Variable que contendrá el segundo número (esperamos que sea el mayor al final)
 4. DEFINIR temporal // Variable auxiliar temporal para realizar el intercambio
 5. // 2. Entrada de datos
 6. MOSTRAR "Ingrese el primer número:"
 7. PEDIR primero
 8. MOSTRAR "Ingrese el segundo número:"
 9. PEDIR segundo
 10. // 3. Lógica para ordenar (usando intercambio)
 11. // Preguntamos: ¿El primer número es MAYOR que el segundo número?
 12. SI (primero > segundo) ENTONCES:
 13. // Si la condición es VERDADERA, significa que están desordenados y hay que intercambiarlos.
 - a. // Guardar el valor original de 'primero' en 'temporal' (ej: 56)
 - b. temporal = primero
 - c. // Sobrescribir 'primero' con el valor de 'segundo' (ej: primero ahora es 32)
 - d. primero = segundo
 - e. // Sobrescribir 'segundo' con el valor guardado en 'temporal' (ej: segundo ahora es 56)
 - f. segundo = temporal
 - g. MOSTRAR "Los números han sido intercambiados para ordenarlos."
 14. SINO
 - a. // Si la condición es FALSA (primero es menor o igual a segundo), ya están ordenados.
 - b. MOSTRAR "Los números ya estaban ordenados o son iguales."
 15. FINSI
 16. // 4. Salida de resultados
 17. MOSTRAR "---"
 18. MOSTRAR "Números ordenados (de menor a mayor):"
 19. MOSTRAR "Primer número (menor):"
 20. MOSTRAR primero
 21. MOSTRAR "Segundo número (mayor):"
 22. MOSTRAR segundo
- FIN

Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

INICIO

1. // 1. Definir las variables necesarias
 2. DEFINIR velocidad_kmh
 3. DEFINIR velocidad_ms

 4. // 2. Solicitar al usuario la velocidad de entrada
 5. MOSTRAR "Ingrese la velocidad en kilómetros por hora (km/h):"
 6. PEDIR velocidad_kmh [cite: 62, 84]

 7. // 3. Realizar la operación matemática utilizando los símbolos específicos [cite: 65, 66]
 8. // Multiplicamos por 1000 para obtener metros y dividimos por 3600 para obtener segundos
 9. $velocidad_ms = (velocidad_kmh * 1000) / (60 * 60)$

 10. // 4. Mostrar el resultado final al usuario
 11. MOSTRAR "La velocidad convertida a metros por segundo (m/s) es:"
 12. MOSTRAR velocidad_ms
- FIN

Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

INICIO

1. // 1. Definición de variables [cite: 62, 77, 81]
2. DEFINIR contador
3. DEFINIR mujeres
4. DEFINIR hombres
5. DEFINIR sexo_ingresado
6. DEFINIR por_mujeres
7. DEFINIR por_hombres

8. // 2. Inicialización de contadores
9. contador = 1
10. mujeres = 0
11. hombres = 0

12. // 3. Ciclo para pedir los datos de 6 personas
13. Mientras que (contador <= 6) repetir:
14. MOSTRAR "Persona "
15. MOSTRAR contador
16. MOSTRAR ": Ingrese 1 para mujer o 2 para hombre:"
17. PEDIR sexo_ingresado

18. // Clasificación del sexo usando comparación de igualdad
19. Si (sexo_ingresado == 1) ENTONCES:
 - a. mujeres = mujeres + 1
20. SINO
 - a. hombres = hombres + 1

```
21.  FINSI

22.  // Incrementar el contador del ciclo
23.  contador = contador + 1
24.  FinMientras

25.  // 4. Cálculo de porcentajes
26.  // La fórmula es (cantidad / total) * 100
27.  por_mujeres = (mujeres / 6) * 100
28.  por_hombres = (hombres / 6) * 100

29.  // 5. Salida de resultados
30.  MOSTRAR "--- RESULTADOS ---"
31.  MOSTRAR por_mujeres
32.  MOSTRAR "% mujeres"
33.  MOSTRAR por_hombres
34.  MOSTRAR "% hombres"
FIN
```